양자화학 (2016년 1학기) **기말고사 정답**

(총 5 문제, 100 점)

1. **(총 20점, 각 5점)**

   (a) **참**. He^+ 는 양성자 수 $Z = 2$ 이며, 수소꼴 원자이므로 전자 바닥상태 에너지는 수소꼴 원자의 (전자) 에너지로부터 다음과 같이 유도할 수 있다.

   $$E_{He^+} = -(13.60\ \text{eV})\frac{4^2}{1^2} = -(13.6\ \text{eV}) \times 4 \tag{1}$$

   그러므로 수소원자 바닥상태 (전자) 에너지의 4 배이다.

   (b) **참**. 수소원자의 전자 바닥상태 에너지는 -13.6 eV 이므로 이 이상의 에너지를 가진 광자는 수소원자를 이온화 시킬 수 있다.

   (c) **거짓**. 수소원자의 전자를 $n = 1$ 에서 $n = 2$ 로 전이시키는데 필요한 에너지, ΔE 는

   $$\Delta E = (-13.6\ \text{eV}) \times \frac{1^2}{2^2} - (-13.6\ \text{eV})\frac{1^2}{1^2} = 0.75 \times (13.6\ \text{eV})$$

   그러므로 전자를 $n = 1$ 에서 $n = 2$ 전이시키기 위해서는 반드시 $0.75 \times (13.6\ \text{eV})$ 의 에너지가 필요하고, 이보다 큰 에너지를 가진 광자는 전자를 $n = 1$ 에서 $n = 2$ 로 전이시킬 수 없다.

   (d) **참**. 수소원자의 Hamiltonian, $\hat{H}_0$ 와 수소원자에서 전자의 각운동량의 z 성분 연산자 $\hat{L}_z$ 는 서로 교환되므로 공통의 고유함수를 갖는다. 그러므로 $\hat{H}_0$ 와 $\hat{L}_z$ 로 이루어진 Hamiltonian $\hat{H}$ 도 같은 고유함수를 가질 수 있다.

2. **(총 25점)**

   (a) **(5점)** $\psi_{\text{trial}}(0) = 0$ 이고, $\psi_{\text{trial}}(a) = 0$ 이므로 1차원 상자 속 입자의 경계조건을 만족한다.

   (b) **(10점)** 정규화상수를 N 이라고 하면, 정규화된 시도함수는 $\psi_{\text{trial}}(x) = Nx(a - x)$ 이므로,

   $$\begin{aligned} 1 &= \int_0^a \psi^*_{\text{trial}}(x)\psi_{\text{trial}}(x)dx \\ &= N^2 \int_0^a x^2(a-x)^2 dx \\ &= N^2 \int_0^a \left(a^2x^2 - 2ax^3 + x^4\right)dx \\ &= N^2 \left[\frac{a^2}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^4 + \frac{1}{5}x^5\right]_0^a \\ &= \frac{N^2a^5}{30} \Rightarrow N = \left(\frac{30}{a^5}\right)^{1/2} \end{aligned}$$

   그러므로 정규화된 시도함수는

   $$\psi_{\text{trial}}(x) = \left(\frac{30}{a^5}\right)^{1/2} x(a-x) \tag{2}$$

   (c) **(10점)** 1차원 상자 속 입자의 Hamiltonian, $\hat{H}$ 다음과 같이 주어지므로,

   $$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x) \qquad \text{단, } V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ 0, & \leq x \leq a \\ \infty, & x > a \end{cases}$$

이를 이용하여 $\langle E\rangle$ 를 구하면,

$$\begin{aligned}\langle E\rangle &= \int_0^a \psi^*_{\text{trial}}(x)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\right)\psi_{\text{trial}}(x)dx \\ &= \frac{30}{a^5}\int_0^a x(a-x)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\right)x(a-x)dx \\ &= -\frac{30\hbar^2}{2ma^5}\int_0^a x(a-x)(-2)dx \\ &= \frac{30\hbar^2}{ma^5}\left[\frac{a}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right]_0^a \\ &= \frac{5\hbar^2}{ma^2} = \frac{5}{4\pi^2}\cdot\frac{h^2}{ma^2} = \frac{10}{\pi^2}\cdot\frac{h^2}{8ma^2} > \frac{h^2}{8ma^2}\end{aligned} \tag{3}$$

$\langle E\rangle = 5\hbar^2/ma^2$ 이 1차원 상자 속 입자의 바닥상태 에너지인 $h^2/8ma^2$ 보다 크므로 변분법의 원리가 성립한다.

3. **(총 20점, 각 10점)**

(a) 회전-진동 에너지는 다음과 같이 주어지고,

$$\bar{E}_{v,J} = \left(v+\frac{1}{2}\right)\bar{\nu} + \bar{B}J(J+1) \tag{4}$$

흡수 스펙트럼의 경우에 회전-진동 전이 선택규칙에 의해 $\Delta v = 1$, $\Delta J = \pm 1$ 이다. $\Delta J = \pm 1$ 의 각 경우에 (4) 식으로부터 관측되는 스펙트럼의 파수를 구하면,

i. P 가지 ($\Delta J = -1$)

$$\begin{aligned}\bar{\nu}_{\text{obs}}(\Delta v = 1, \Delta J = -1) &= \bar{E}_{v+1,J-1} - \bar{E}_{v,J} \\ &= \bar{\nu} - 2\bar{B}J \qquad (J = 1, 2, \cdots)\end{aligned} \tag{5}$$

ii. Q 가지 ($\Delta J = 1$)

$$\begin{aligned}\bar{\nu}_{\text{obs}}(\Delta v = 1, \Delta J = 1) &= \bar{E}_{v+1,J+1} - \bar{E}_{v,J} \\ &= \bar{\nu} + 2\bar{B}(J+1) \qquad (J = 0, 1, 2, \cdots)\end{aligned} \tag{6}$$

위 식 (5)과 (6) 식으로부터 J 가 변함에 따라 스펙트럼의 파수가 변함을 알 수 있다. 즉, P 가지와 R 가지는 회전-진동 전이의 선택규칙와 회전운동의 양자수 J 에 의해 생성됨을 알 수 있다.

(b) 분자의 회전운동을 강체의 회전운동으로 근사하여 얻어진 (5)과 (6) 식을 보면 회전-진동 스펙트럼의 간격은 $2B$ 로 일정함을 알 수 있다. 즉, 강체 근사로 얻어진 다음과 같은 회전운동 에너지 식에서

$$\bar{E}_J = \bar{B}J(J+1) = \frac{h}{8\pi^2 c\mu R^2}J(J+1) \tag{7}$$

이원자 분자의 회전을 강체 근사하는 경우에는 두 원자 간 거리 R 이 상수라고 가정하여 회전 에너지는 J 값에만 의존하고, 스펙트럼 간격은 $2B$ 가 된다. 그러나, 진동운동이 결부되는 경우에는 두 원자 간의 거리는 상수가 아니고 진동양자수 (v)가 증가할수록 R 도 증가하므로 v 가 증가할수록 B 는 감소하고, E_J 도 감소하게 된다.

즉, 진동운동이 회전운동에 영향를 주기 때문에 회전운동의 에너지는 진동운동에 영향을 받아 다음과 같이 나타나고,

$$\bar{E}_J = \bar{B}_v J(J+1) = \frac{h}{8\pi^2 c\mu R_v^2} J(J+1) \tag{8}$$

회전-진동 스펙트럼의 간격이 일정하지 않게 된다.

4. **(15점)** Zeeman 효과는 원자 내의 자기 쌍극자모멘트와 외주 자기장 간의 상호작용에 의해 축퇴되어 있는 에너지 준위들이 더 이상 축퇴되지 않고 분리되는 현상이다. 정상 Zeeman 효과는 전자의 오비탈 각운동량에 의한 자기 쌍극자 모멘트와 외부 자기장 간의 상호작용만 고려할 때 나타나는 에너지 분리 효과인 반면에, 비정상 Zeeman 효과는 전자의 오비탁 각운동량에 의한 자기 쌍극자모멘트 뿐만 아니라 전자의 스핀에 의한 자기 쌍극자모멘트와 외부 자기장 간의 상호작용도 고려할 때 나타나는 에너지 분리 효과이다.

5. **(총 20점, 각 10점)**

   (a) 주어진 문제에서 섭동 Hamiltonian, $\hat{H}^{(1)} = -E_0 x$ 이고, 1차원 상자 속 입자의 바닥상태에서 고유함수는 다음과 같이 주어지고

$$\psi_1(x) = \left(\frac{2}{a}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \tag{9}$$

   섭동론을 이용하여 1차 에너지 보정항을 구하면,

$$\begin{aligned} E^{(1)} &= \int_0^a \psi_1^*(x)\hat{H}^{(1)}\psi_1(x)dx \\ &= \frac{2}{a}(-E_0)\int_0^a x\sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)^2 dx \\ &= -\frac{2E_0}{a}\frac{a^2}{4} = -\frac{aE_0}{2} \end{aligned} \tag{10}$$

   1차원 상자 속 입자의 바닥상태 에너지 $E^{(0)} = h^2/8ma^2$ 이므로, 1차 보정된 에너지는 다음과 같다.

$$E^{(0)} + E^{(1)} = \frac{h^2}{8ma^2} - aE_0$$

   (b) 주어진 문제의 Hamiltonian, $\hat{H} = \hat{H}_0 - E_0 x$ 이므로

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= \int_0^a \psi_1^*(x)\hat{H}\psi_1(x)dx \\ &= \int_0^a \psi_1^*(x)(\hat{H}_0 - E_0 x)\psi_1(x)dx \\ &= \int_0^a \psi_1^*(x)\hat{H}_0\psi_1(x)dx - E_0\int_0^a \psi_1^*(x)x\psi_1(x)dx \\ &= \frac{h^2}{8ma^2} - \frac{aE_0}{2} \qquad ((10)\text{ 식으로부터}) \end{aligned}$$